

Applicazioni Biomediche CNN - Sintesi

Semantic Segmentation

- **Input:** immagine
- **Output:** mappa classi (stessa dimensione)
- Ogni pixel classificato

U-Net (Ronneberger 2015)

Architettura per segmentazione biomedica con pochi dati

Struttura

1. **Encoder** (contracting): CONV→ReLU→CONV→ReLU→Pool
2. **Bottleneck:** feature compresse
3. **Decoder** (expanding): UpConv→Concat→CONV→CONV

Skip Connections

- Collegano encoder↔decoder a ogni livello
- **Preservano dettagli spaziali**
- Encoder = “cosa”, Skip = “dove”

Loss per Segmentazione

Cross-entropy pixel-wise:

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i,j,k} t_{ijk} \log(p_{ijk})$$

Dice Loss (robusta a sbilanciamento):

$$L_{Dice} = 1 - \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|}$$

Metriche Valutazione

Metrica	Formula
IoU	$\frac{ P \cap G }{ P \cup G }$
Dice	$\frac{2 P \cap G }{ P + G }$

Varianti U-Net

- **U-Net++**: skip connections dense
- **Attention U-Net**: focus automatico
- **3D U-Net**: per volumi
- **nnU-Net**: auto-configurante, state-of-the-art

Sfide Biomediche

Sfida	Soluzione
Dataset limitati	Data augmentation, Transfer learning
Annotazioni costose	Weak supervision
Variabilità scanner	Domain adaptation
Interpretabilità	Grad-CAM, Explainable AI